체크아웃 소지품 체커

숙소에서 두고 가는 물건을 카메라가 확인 후 음성으로 알려주는 시스템

인공지능학과 202135836 정혜인

문제

여행 중 숙소를 나올 때, 물건을 두고 온 적 있으신가요?

잘 두고 오는 곳

콘센트에 꽂힌 충전기
침대 · 이불 위 휴대폰
협탁 위 지갑, 여권

왜 놓치나

체크아웃 시간에 쫓겨 급하게 짐을 쌈
숙소 물건과 내 물건이 섞여 있음
매번 방이 바뀌어 익숙하지 않음

놓치면

이미 떠난 뒤에 알게 됨
숙소 연락, 배송비, 재방문
여권이면 일정 자체가 멈춤

기존 방법의 한계

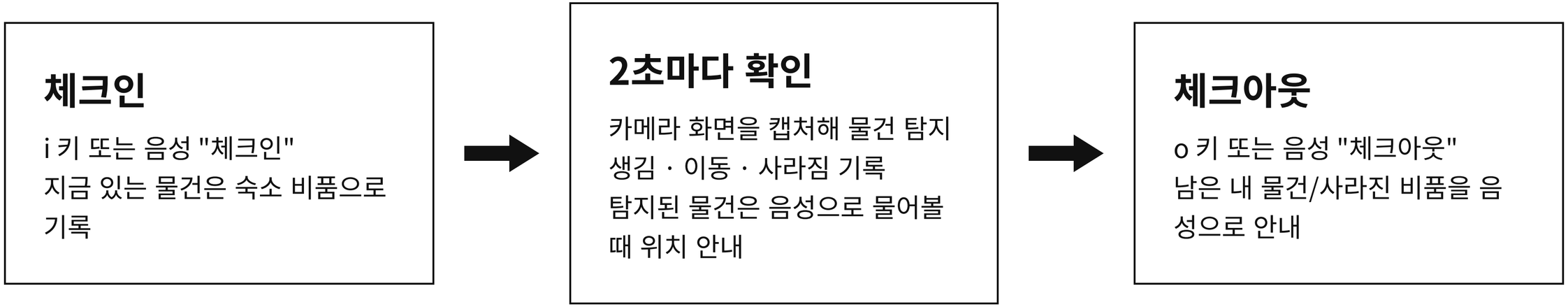
체크리스트 앱은 물건을 직접 입력하고 직접 확인해야 함 · 분실물 신고는 이미 떠난 뒤의 대처

→ 사람이 신경 쓰지 않아도, **체크아웃 전에** 알려주는 것이 필요

아이디어

문제 숙소에서 나갈 때 휴대폰, 충전기, 여권 같은 물건을 두고 나오기 쉽다.

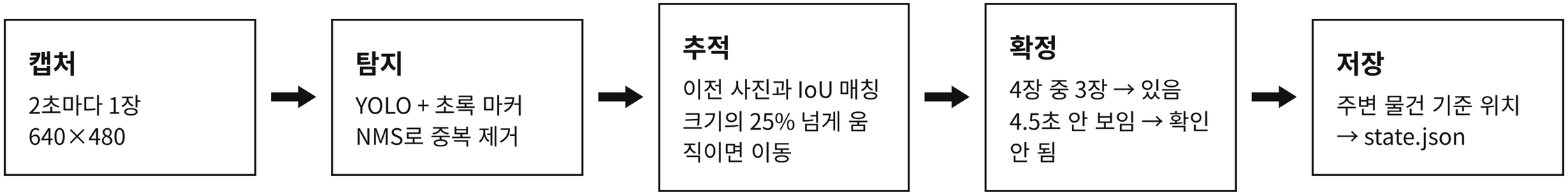
해결 방에 카메라를 두고, 체크인 때 상태를 기억해 두었다가 체크아웃 때 비교해서 남은 물건을 음성으로 알려준다.



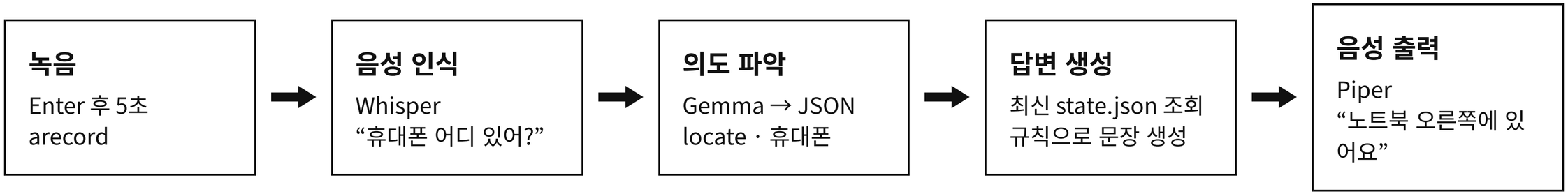
* 온디바이스라 방 영상이 외부 서버로 나가지 않음 → CCTV처럼 방범용으로도 확장 가능

파이프라인

사진 한 장 처리 (2초마다)



질문 하나 처리 (Enter)



체크아웃(o 키 · 음성): 체크인 상태와 비교 → event.json → “잠깐만요! 노트북 오른쪽에 휴대폰이 아직 남아 있어요.”

핵심 함수

detect_yolo · detect_markers

YOLO로 소지품 탐지(종류별 신뢰도 기준), LAB 색 분할로 초록 마커 탐지

apply_nms

YOLO와 마커 결과를 합친 뒤 IoU로 겹친 박스 중 점수 높은 것만 남김

match_detections

이전 사진의 물건과 같은 종류끼리 IoU가 큰 쌍부터 연결

update_tracks

4장 중 3장 → 있음, 4.5초 미탐지 → 확인 안 됨, 크기 25% 이동 → 이동

confirm

멀리 옮겨 매칭이 끊겨도 같은 종류의 기록을 되살려 이동으로 처리

describe_location

테두리 간격이 가장 가까운 물건 기준으로 “노트북 오른쪽” 설명

checkin · checkout

지금 물건을 비품으로 기록 / 체크인과 비교해 남은 물건을 event.json으로

parse_intent

Gemma로 질문 → 의도 JSON, 실패하면 키워드 규칙으로 대체

decide

의도 + 최신 state.json으로 답변 문장 생성 (LLM이 지어내지 않음)

detector.py → common.py → tracker.py → vision.py | intent.py → assistant.py

한계와 개선

흰 · 작은 물건

흰 침구 위의 흰 이어폰, 충전기는 배경과 대비가 낮아 잘 잡히지 않음

→ 어두운 받침 위에 두기, 색 마커 붙이기

COCO

이어폰 · 충전기 · 지갑 등 필수 요소가 없음, 위에서 본 각도는 탐지가 잘 안 됨

현재는 초록을 마커로 COCO에 없는 물건을 찾는다고 설정

→ YOLOE(이름으로 탐지), 직접 학습